

生意快启

全平台产品需求文档（PRD）

网页版（Web/H5） · 微信小程序 · Android · iOS · HarmonyOS NEXT · Windows · macOS

文档版本：V2.1（开发顺序优化版）

编制日期：2026 年 10 月 4 日

文档状态：可供研发直接开工

分发对象：产品 · 研发 A/B/C/D · 设计 · 测试

本版修订：开发顺序优化——网页版先行 · 付费验证关 · 其余端验证通过后依次推进

目 录

第 1 章 产品概述	1
1.1 产品定义	1
1.2 产品解决的核心问题	1
1.3 产品目标与关键指标	2
1.4 目标用户画像	2
1.5 核心设计原则：即得感五级开关	3
1.6 超值体验设计原则：100 分预期，500 分体验	3
1.7 产品边界（明确不做什么）	3
第 2 章 全平台战略与分期规划	4
2.1 全平台战略总原则	4
2.2 七端定位与优先级	4
2.3 第一端选型：为什么是网页版，而不是 Windows 版	5
2.4 分期路线图（含付费验证关）	5
2.5 各端功能矩阵	6
第 3 章 全局业务规则	7
3.1 账号与身份体系	7
3.2 免费层边界（永久免费，绝不阉割）	8
3.3 收费层边界（免费绝对做不到）	8
3.4 三层价值阶梯与转化分工	9
3.5 多端权益互通规则	9
3.6 支付与退款规则	9
3.7 统一交互与端适配原则	10
第 4 章 功能需求	10
4.1 M1 首屏与启动（负责人：研发 D，优先级 P0）	10
4.2 M2 生意诊断（负责人：研发 A + D，优先级 P0）	11
4.3 M3 商机匹配（负责人：研发 A，优先级 P0）	12
4.4 M4 启动包生成与交付（负责人：研发 B，优先级 P0）	13
4.4.1 十件交付物清单	13
4.4.2 生成流程功能点	13
4.5 M5 付费与订单（负责人：研发 A，优先级 P0）	14
4.6 M6 工具箱（4 个零风险小工具，负责人：研发 C，优先级 P1）	14
4.7 M7 解压小游戏（2 个零风险小游戏，负责人：研发 C，优先级 P1）	15
4.8 M8 分享与增长（负责人：研发 D，优先级 P1）	16

4.9	M9 消息与提醒（负责人：研发 A，优先级 P1）	16
4.10	M10 个人中心（负责人：研发 D，优先级 P0）	17
4.11	M11 运营管理后台（负责人：研发 B + D，优先级 P1）	17
第 5 章 科技风 UI 设计规范		18
5.1	设计原则	18
5.2	配色系统	18
5.3	字体与排版规范	19
5.4	组件规范	20
5.5	动效规范	20
5.6	关键页面设计规范	21
5.6.1	首屏（第一印象，最重要）	21
5.6.2	诊断等待页	21
5.6.3	商机结果页	21
5.6.4	付费弹窗（临门一脚）	21
5.6.5	启动包交付页（峰值体验）	22
5.6.6	个人中心	22
5.7	各端 UI 适配要求	22
5.8	UI 反模式（禁止清单）	22
第 6 章 超值体验设计（500 分体验）		23
6.1	设计原理	23
6.2	七个超预期时刻	23
6.3	峰终定律应用	24
6.4	文案规范	25
第 7 章 免费赠送项零风险合规方案		25
7.1	六条零风险铁律	25
7.2	保留的赠送项清单	26
7.3	已砍掉的高风险项及原因	26
7.4	开源协议白名单与红线	27
7.5	各赠送项技术实现方案	27
7.6	资质与备案要求	28
7.7	不侵权自检清单	28
第 8 章 各端专属需求		29
8.1	微信小程序端（P1，主战场）	29
8.2	网页版（Web/H5，P0 · 第一端 · 付费验证载体）	29
8.3	Android 端（P2）	29
8.4	iOS 端（P2）	30

8.5	HarmonyOS NEXT 端 (P3)	30
8.6	Windows 端 (P3)	31
8.7	macOS 端 (P3)	31
第 9 章	非功能需求	31
9.1	性能需求	31
9.2	安全与合规需求	32
9.3	兼容性需求	32
9.4	可用性与可靠性	32
第 10 章	数据埋点与指标口径	33
第 11 章	技术架构与选型	33
11.1	总体架构分层	33
11.2	推荐技术栈	34
11.3	跨端复用策略	34
11.4	接口规范	35
11.5	数据存储规划	35
第 12 章	开发排期与团队分工	35
12.1	四人分工 (网页版 MVP 优先)	35
12.2	里程碑计划 (网页版先行 · 含验证关)	36
12.3	协作规范	37
第 13 章	验收标准	37
13.1	功能验收 (P0 必须全部通过)	37
13.2	性能与质量验收	38
13.3	上线前自检清单	38
第 14 章	风险与应对	39
附录 A	页面清单与原型索引	39
附录 B	术语与约定	40

第 1 章 产品概述

1.1 产品定义

项目	内容
产品名称	生意快启（内部代号：BizFast）
一句话定位	告诉我你的启动资金、每天能投入的时间和所在城市，30 分钟交付一份可以直接开干的《生意启动包》。
核心承诺	不说空话，只交东西。看完就能动手做，做了就能赚到第一笔钱。
核心 Slogan	30 分钟，给你一份能直接开干的生意启动包。
产品性质	AI 驱动的「生意决策 + 落地交付」工具。不是内容资讯站，不是网址导航，也不是纯 AI 聊天窗口。
载体范围	微信小程序、H5、Android、iOS、HarmonyOS NEXT、Windows、macOS，共 7 个端。
商业模式	免费增值（Freemium）：信息层永久免费，方案层与结果层付费。
目标市场	中国大陆，覆盖全国 300 个以上地级市。
当前目标	网页版先行：第 4 周上线网页版 MVP 并跑通付费闭环，拿到第一批真实付费；验证通过后再并行铺开其余端，18 周内完成全平台覆盖。
开发顺序	网页版（第 1-4 周，含付费验证关）→ 微信小程序（第 5-7 周）→ Android / iOS（第 8-13 周）→ HarmonyOS / Windows / macOS（第 14-18 周）。

1.2 产品解决的核心问题

用户在做生意这条路上会遇到四层断层，本产品逐层解决：

1. 第一层：不知道该做什么生意——有闲钱、有时间，完全没有方向，每天在网上刷「什么生意赚钱」却始终没有答案。
2. 第二层：知道了方向但不知道怎么做——知道大概要开个什么店，但不知道要投多少钱、多久回本、去哪找货、卖给谁。
3. 第三层：知道怎么做但缺物料、缺渠道、缺执行节奏——办证流程不清楚、海报不会做、文案不会写、每天该干什么没规划。
4. 第四层：现有工具只解决第一层，而且免费大模型也能解决，所以用户不会为第一层付钱——本产品的付费点必须落在第二、三层。

说明：四层断层对应第 3 章的三层价值阶梯，是本产品免费/收费边界划分的根本依据。

1.3 产品目标与关键指标

北极星指标：每周成功交付的《生意启动包》数量（即付费生成成功单数）。所有功能取舍以「能否提升这个数字」为唯一标准。

层级	指标	定义	首月目标	稳定期目标
规模	首屏到达率	打开应用后进入首屏的比例	≥ 90%	≥ 95%
规模	诊断完成率	到达首屏并完成三项条件输入的比例	≥ 55%	≥ 65%
转化	诊断→付费转化率	完成诊断的用户中产生付费的比例	≥ 5%	≥ 8%
转化	付费成功率	发起支付后支付成功的比例	≥ 92%	≥ 96%
交付	交付成功率	付费后成功生成 10 件交付物的比例	≥ 99%	≥ 99.5%
留存	次日留存	付费用户次日回访比例	≥ 25%	≥ 40%
留存	次月续费率	月度会员到期后继续付费比例	—	≥ 35%
增长	分享率	生成结果后产生分享行为的比例	≥ 15%	≥ 25%
收入	ARPPU	单付费用户平均收入	≥ 12 元	≥ 25 元
成本	单份启动包成本	AI + 算力 + 存储的边际成本	≤ 0.6 元	≤ 0.5 元
利润	毛利率	(收入 - 直接成本) / 收入	≥ 85%	≥ 90%

1.4 目标用户画像

用户类型	典型特征	核心诉求	典型场景	付费意愿
兼职副业者 (主力)	25-35 岁，在职，每天可投入 2 小时，启动资金 1-5 万	找一个投入小、能晚上和周末做、能快速见钱的生意	晚上下班后在手机上做诊断、看商机	中高，愿为「明确可执行」付费
转行创业者	30-45 岁，已离职或准备离职，全职投入，资金 5-20 万	要一份完整可落地的创业方案，避免踩坑亏光积蓄	白天在电脑前做详细测算、下载完整启动包	高，愿为「降低试错成本」付费
小微店主增项	35-50 岁，已有实体店或网店，想增加营收来源	在现有基础上加一个品类或加一条线上渠道	在电脑端批量测算、导出报表	高，愿为「省时间」付费
县域 / 返乡创业者	25-45 岁，县域或乡镇市场，资源有限	结合本地市场找低门槛项目	手机端为主，网络条件一般	中，价格敏感

用户优先级：兼职副业者 > 转行创业者 > 小微店主增项 > 县域创业者。首版所有文案与商机库优先服务第一类用户。

1.5 核心设计原则：即得感五级开关

本产品所有界面与流程设计，必须同时满足以下五级开关，缺一视为设计不合格。

级别	开关	含义	在本产品中的落地要求
第 1 级	秒懂	3 秒内看懂「你能给我什么」	首屏不使用空白输入框，用大字标题 + 三个点选控件表明「输入条件即可拿到生意方案」
第 2 级	秒得	30 秒内拿到第一个真实结果	诊断开始 30 秒内生成《机会热度图》，用户可立即保存
第 3 级	可带走	成果必须能被拿走	所有结果均可下载为文件（图片 / Excel / PDF / Word），可保存、可分享
第 4 级	临门一脚	付费点落在用户最想要的那一刻	付费弹窗仅在用户点击「生成我的专属启动包」时弹出，弹窗内用三条清单写明付费可得
第 5 级	零摩擦	支付路径极短、顾虑清零	免登录可用、支付 3 步内完成、7 天无理由退款、隐私声明前置

1.6 超值体验设计原则：100 分预期，500 分体验

核心公式：用户口碑 = 实际体验 - 心理预期。用户的预期是 100 分，我们要给到 500 分，多出来的 400 分全部免费赠送，用户才会产生「这家公司真厚道、这钱花得太值」的判断。

三条落地要求（详细设计见第 6 章）：

- 每一个用户旅程节点，都要比用户的常规预期多给一点点，累计形成超值感。
- 每一次「多给」，都必须是看得见、摸得着、能拿走的实体，不能是虚的承诺。
- 把最重的一笔「超值」，放在付费拿到启动包的那一刻（峰值体验），并让结束语给出温度（终值体验）。

1.7 产品边界（明确不做什么）

- 不做社交、不做社区、不做信息流内容，避免偏离「交付」主线。
- 不做电商商城、不做交易撮合，不承担交易履约与售后责任。
- 不承诺收益，不提供投资理财建议，不出现「稳赚」「保收益」等表述。
- 不做线下服务派单与劳务撮合。

- 首版不做直播、不做课程、不做会员社群运营（社群放至年度会员权益，第三期再实现）。
- 不引入任何版权、隐私、资质存在风险的第三方内容与功能（详见第 7 章）。

第 2 章 全平台战略与分期规划

2.1 全平台战略总原则

总原则：网页版先行，先验证、后扩张，全平台是终局而不是起点。七个端不允许同时开工，也不允许在付费模型被验证之前开工第二端，否则 4 人团队会被摊薄到每个端都做不完。

原则	说明
网页版先行	第一端只能是网页版（Web/H5），不做任何需要下载安装或应用商店审核的端。网页版无需上架、无需审核、改完刷新即生效，是验证付费模型最快、最省钱的载体，也是后续所有端的代码地基。
先验证后扩张	必须先用网页版跑通「打开 → 诊断 → 付费 → 拿到 10 件交付物」的付费闭环，拿到第一批真实付费之后，才允许启动第二个端。付费模型未经验证，严禁铺端。
验证靠用户不靠自测	验证的里程碑是「真实用户愿意付钱」，不是「创始人自己把产品用熟了」。网页版一上线就拉 30-50 名真实目标用户参与内测，一切用付费数据说话。
一套代码多端	网页版 + 小程序 + App + 鸿蒙共用一套前端代码；桌面端复用同一份前端产物，业务逻辑全部放后端。
业务逻辑只在后端	所有算法、计算、生成逻辑集中在后端，禁止在各端重复实现，否则七端永远对不齐。
端与端质量一致	同一账号在任意端看到的数据、权益、订单必须完全一致。
熔断机制	任一季度付费转化率低于 3%，立刻暂停铺端，回头优化交付物质量，不靠铺端解决问题。

2.2 七端定位与优先级

端	优先级	定位	核心价值	上线节奏
网页版 (Web/H5)	P0	第一端 · 付费验证载体	免下载、免安装、无需应用商店审核、改完刷新即生效，迭代零成本；一个链接即可触达 PC 与手机浏览器用户	第 1-4 周
微信小程序	P1	获客与转化主战场	免下载、扫码即用、微信支付闭环、	第 5-7 周

端	优先级	定位	核心价值	上线节奏
			天然自传播	
Android	P2	留存与高频使用	推送召回、本地文件、离线查看	第 8-13 周
iOS	P2	高价值用户留存	与 Android 共用代码；注意虚拟商品内购合规	第 8-13 周
HarmonyOS NEXT	P3	覆盖国产操作系统用户	鸿蒙原生体验、抢占增量市场	第 14-18 周
Windows	P3	批量生产与深度工作场景	批量生成、本地文件库、Excel 深度测算、打印	第 14-18 周
macOS	P3	设计类与知识型创业者	与 Windows 共用代码；触控板体验优化	第 14-18 周

2.3 第一端选型：为什么是网页版，而不是 Windows 版

这是全平台战略中最关键的一个决策，直接决定验证成本与迭代速度，特此单列说明。

对比维度	网页版（Web/H5）	Windows 版
第一次见面成本	发一个链接即可打开，3 秒进入，零下载、零安装	需下载安装包、执行安装，还可能被系统安全提示拦截，见面成本高
上架与审核门槛	无需应用商店审核，无需等待软著即可上线并开始收钱	需代码签名证书，分发与安装受系统安全机制影响
迭代速度	改完即发布，用户刷新就是最新版	需重新打包、签名、发版，用户还要手动更新
多端复用价值	是后续所有端的代码地基，可直接编译为小程序、App、鸿蒙	是孤岛，无法复用到其他端；先做它等于把其他端重做一遍
目标用户触达	PC 浏览器 + 手机浏览器全覆盖，投放链接直达	只覆盖坐在电脑前的用户，触达面窄
承担的角色	验证付费模型的第一载体	验证通过后，为批量生产与深度工作场景提供增值

结论：第一端选网页版，不是因为它更先进，而是因为它验证最快、成本最低，并且是其余六端的代码地基。Windows 版不是不做，而是放到 P3（第 14-18 周）——它存在的理由必须是「网页版做不到的事」（批量生成、本地文件库、Excel 深度测算、打印）。

2.4 分期路线图（含付费验证关）

阶段	周期	交付内容	验证关 / 验收标志
P0 网页版 MVP	第 1-3 周	只做网页版（PC 浏览器 + 手机浏览器自适应）：首屏、诊断、商机匹配、启动包生成、付费下单、个人中心；2 个常用小工具（图片压缩、二维码）+ 1 个小游戏（指尖解压）	能跑通「选条件 → 诊断 → 付费 → 生成并下载 10 件交付物」全链路
★ 验证关	第 4 周	网页版正式上线并开始推广；拉 30-50 名真实目标用户内测；创始人每日使用并记录问题	拿到第一笔真实付费；≥ 30 个付费用户；付费转化率 ≥ 3%。未通过则暂停铺端
P1 微信小程序	第 5-7 周	同一套代码编译小程序并上线；微信支付闭环；补齐第 3 个工具与第 2 个小游戏	小程序上线，付费转化率 ≥ 5%
P2 Android + iOS	第 8-13 周	App 双端；补齐全部 4 个小工具与 2 个小游戏；分享增长、消息提醒、运营后台	月活 5 万，付费转化率 ≥ 5%，次月续费率 ≥ 30%
P3 桌面端 + 鸿蒙	第 14-18 周	HarmonyOS NEXT + Windows + macOS；批量生成、本地文件库、打印、会员体系完善	全平台覆盖，付费转化率 ≥ 8%，毛利率 ≥ 85%

验证关纪律（本版新增，最重要的一条）：

1. 网页版上线的那一天，就是推广开始的那一天，必须当天开始收第一笔钱，不允许「等所有端做完再推广」。
2. 验证关未通过（付费转化率低于 3%），第 5 周不启动小程序，全部人力投入交付物质量与付费流程优化，直至通过为止。
3. 验证关通过后，小程序适配即可并行启动（代码同源、转换成本极低），不需要等创始人「完全熟悉」产品。
4. 创始人的角色是「第一个用户 + 提意见的人」，不是「唯一测试者」；用户会用付费与否，回答产品到底行不行。

熔断条件：任一季度付费转化率低于 3%，暂停下一阶段开发，集中优化交付物质量与付费流程。

2.5 各端功能矩阵

图例：● 完整支持 ○ 简化支持 — 不支持。通用功能（诊断、商机、启动包、付费）各端均须支持，下表仅列差异项。列顺序即开发顺序：网页版为第一端，依次向右推进。

功能域	网页版	小程序	安卓	iOS	鸿蒙	Win	Mac
首屏与诊断	●	●	●	●	●	●	●
商机匹配与详情	●	●	●	●	●	●	●

功能域	网页版	小程序	安卓	iOS	鸿蒙	Win	Mac
启动包生成与下载	●	●	●	●	●	●	●
在线预览 PDF/ 图片	●	●	●	●	●	●	●
付费下单	●	●	●	●	●	●	●
图片压缩与转换	●	●	●	●	●	●	●
PDF 合并与拆分	●	○	●	●	●	●	●
二维码生成	●	●	●	●	●	●	●
文案小助手	●	●	●	●	●	●	●
指尖解压（小游戏）	●	●	●	●	●	●	●
数字合成（小游戏）	●	●	●	●	●	●	●
分享到微信/朋友圈	○	●	●	●	○	○	○
保存图片到相册	○	●	●	●	●	●	●
订阅/系统消息推送	—	●	●	●	●	●	●
批量生成启动包	—	—	—	—	—	●	●
本地文件库管理	—	—	○	○	○	●	●
Excel 深度测算	●	○	○	○	○	●	●
打印交付物	●	—	—	—	—	●	●

说明：网页版作为第一端必须完整支持「诊断 → 付费 → 拿到交付物」全链路，不得因「先用着」而降级；小程序端不提供 PDF 转 Word（受体积与能力限制），仅提供合并与拆分；桌面端独有批量生成、本地文件库管理、交付物打印能力。

第 3 章 全局业务规则

3.1 账号与身份体系

项目	规则
账号类型	游客（免登录）、注册用户、付费用户（单次购买 / 月度会员 / 年度会员）。
登录方式	微信一键登录（小程序 / App）、手机号验证码登录、Apple ID 登录（iOS 必需）。
游客权限	可完整使用首屏、诊断、查看 3 个免费商机、全部小工具与小游戏；不可付费、不可保

项目	规则
	存、不可下载启动包。
统一账号	以手机号或 unionid 作为唯一账号标识，多端登录自动合并，权益与资产互通。
实名要求	涉及支付与退款需实名，实名信息仅用于合规校验，不做其他用途。
注销	用户可随时注销账号，注销后 15 日内清除个人数据（法律法规要求保留的交易记录除外）。

3.2 免费层边界（永久免费，绝不阉割）

免费层必须做到「行业里最好用的免费版」，它的使命是让用户用完第一反应是「这居然免费」，并主动转介绍。

免费权益	具体规则
无限次诊断	不限次数、不限时间，随时可重新诊断。
3 个商机完整评估	每次诊断均可获得 3 个匹配商机的完整评估（启动资金、回本周期、毛利率、获客入口、上手难度、风险点、真实案例）。
4 个小工具全免费	图片压缩与格式转换、PDF 合并与拆分、二维码生成、文案小助手，全部无次数限制、无 VIP 门槛。
2 个小游戏全免费	指尖解压、数字合成，永久免费，无广告、无内购、无体力限制。
结果可保存 1 份	免费用户可保存 1 份机会热度图到本地相册。
免登录可用	不做强制登录，不弹登录框打断流程。

红线：严禁对免费层限次、限时、加广告、加水印、限制导出质量。免费层被破坏之日，就是获客能力崩塌之日。

3.3 收费层边界（免费绝对做不到）

收费层必须独立成立——它交付的是免费层做不到的「帮他做完」的能力，而不是「解锁更多」的模糊权益。

产品	价格	交付内容	适合人群
单次启动包	9.9 元	完整 10 件交付物，永久保存，可随时重新下载；含 1 次重新生成	第一次使用的用户，先完成第一次付款、建立信任
月度会员	39 元/月	无限次生成启动包；每周更新的商机库全开放；全部交付物模板库开放	想多试几个方向、需要持续跟进的用户
年度会员	199 元/年	月度会员全部权益；专属商机诊断 1 次；陪跑社群；新功能优先体验	认真要做生意的用户，抬客单价

红线：收费内容必须全部是「可交付、可拿走、能落地」的实体文件，禁止用「解锁更多文章 / 更多视频」来充当收费权益。

3.4 三层价值阶梯与转化分工

层级	交付什么	谁付钱	定价	承担的作用
信息层	商机名称、评分、关键数字、机会热度图	免费	0 元	引流、建立信任、沉淀口碑，是「极其成功的免费产品」
方案层	启动清单、回本测算表、流程与证照清单、定价建议	尝试付费	9.9-39 元	建立付费习惯，把用户从「知道」推进到「动手」
结果层	完整《生意启动包》10 件交付物、货源线索、获客渠道、落地陪跑	核心付费	199-999 元	真正赚钱，是「极其成功的收费产品」

转化路径：免费信息层建立信任 → 用户点击「生成我的专属启动包」→ 方案层 9.9 元完成首次付款 → 满意后升级月度 / 年度会员到结果层。每一层都必须能独立成立，不允许靠阉割上一层来强推下一层。

3.5 多端权益互通规则

- 同一账号在任意端购买的会员权益，在其他端全部生效，无需重复购买。
- 启动包保存在云端，任意端登录后均可查看与下载，下载次数不限。
- 小工具的使用记录、小游戏的历史成绩，跨端同步（未登录用户仅本地保存）。
- 订单与发票在任意端均可查询。
- 各端价格必须一致，不允许出现「某个端更便宜」的情况（渠道特殊补贴除外，且需在页面说明）。

3.6 支付与退款规则

端	支付方式	合规要求	备注
微信小程序	微信支付（JSAPI）	虚拟内容需在页面明示，商户号需完成认证	支付后 3 秒内跳转生成进度页
网页版（微信内打开）	微信支付（JSAPI）	虚拟内容需在页面明示，商户号需完成认证	支付后 3 秒内跳转生成进度页
网页版（微信外打开）	支付宝网页支付 / 扫码支付	需完成支付宝商户签约	PC 浏览器推荐扫码支付
Android	微信支付、支付宝	需提供软著与支付资质说明	—

端	支付方式	合规要求	备注
iOS	Apple 内购（IAP）	虚拟商品必须走内购，且不得出现任何站外支付引导，否则审核驳回	苹果抽成 15%–30%，定价需覆盖成本
HarmonyOS	华为支付	遵循华为应用市场规范	—
Windows / macOS	支付宝 / 微信扫码支付	不得引导站外支付规避抽成	桌面端不做内购

退款规则：未开始生成可全额退款；生成失败自动重试 2 次，仍失败则全额退款；已交付（10 件交付物已生成）支持 7 天无理由退款，退款到账 ≤ 24 小时。会员自动续费需在续费前 3 天提醒，取消入口不超过 3 步，严禁设置取消障碍。

3.7 统一交互与端适配原则

项目	统一规则
信息架构	七个端使用同一套功能命名与导航层级，用户换端后不需要重新学习。
视觉语言	统一使用第 5 章定义的科技风视觉规范，各端只做尺寸与布局适配，不改变色彩与组件风格。
交互手势	移动端支持下拉刷新、左右滑动返回；桌面端支持鼠标悬停反馈、右键菜单、快捷键。
文件命名	所有导出的交付物统一使用中文命名，格式为「生意快启_交付物名称_生成日期」。
错误提示	任何异常均给出中文提示 + 重试按钮，禁止出现英文报错或代码编号。
无障碍	文字对比度符合 WCAG AA 标准；关键操作支持键盘操作（桌面端）。

第 4 章 功能需求

本章为研发实现的核心依据，全部功能点逐条列出。优先级定义：P0 = 首版必须上线；P1 = 第二期实现；P2 = 第三期实现。此处 P0–P2 为「功能点优先级」，与第 2 章的「端 / 阶段编号」（P0 网页版 → P1 小程序 → P2 App → P3 桌面与鸿蒙）是两套独立体系，请勿混淆。

阅读方式：每个模块先给模块概述，再给功能点明细表。功能点编号规则为「模块号-序号」，如 M1-03，研发可直接按编号认领任务。

4.1 M1 首屏与启动（负责人：研发 D，优先级 P0）

功能编号	功能名称	需求描述	优先级	验收标准
M1-01	冷启动性能	应用启动到首屏可交互	P0	小程序 ≤ 2 秒；App ≤ 3 秒；桌面端 ≤ 1.5 秒
M1-02	首屏主标题	不使用空白输入框，首屏直接显示「告诉我三个信息，30 分钟给你能开干的生意方案」	P0	主标题在首屏 1/3 区域内可见，字号足够大
M1-03	启动资金滑块	四档可点选：1 万以下 / 1-5 万 / 5-20 万 / 20 万以上	P0	默认无预选，必须显式选择后方可进入下一步
M1-04	每日时间滑块	两档：兼职（每天约 2 小时）/ 全职（每天 8 小时以上）	P0	至少选择一项
M1-05	城市选择	支持定位自动识别与手动搜索；覆盖全国 300 个以上地级市	P0	定位失败时自动降级为手动选择，不阻断流程
M1-06	开始按钮	「帮我找生意」按钮，点击后进入诊断	P0	三项条件未填齐时按钮置灰并提示缺项
M1-07	游客可用	未登录用户可完整走通首屏与诊断	P0	不强制登录、不弹登录框打断流程
M1-08	首屏视觉	按第 5 章规范实现深邃藏蓝背景、蓝紫渐变主色、呼吸光效主按钮	P0	视觉规范与设计稿一致，色值误差为 0
M1-09	错误与容错	网络异常、接口超时、AI 服务不可用时的友好提示与重试	P0	任何异常均给出中文提示 + 重试按钮，不出现英文报错

4.2 M2 生意诊断（负责人：研发 A + D，优先级 P0）

生意诊断是「秒得」环节，必须让用户在看进度条的过程中就拿到第一样可以带走的東西。

功能编号	功能名称	需求描述	优先级	验收标准
M2-01	条件校验与打标	对用户输入做合法性校验，并生成用户标签（资金等级、时间等级、城市等级）	P0	标签生成时间 ≤ 200ms
M2-02	诊断进度可视化	分阶段展示进度文案：正在扫描你所在城市的热门赛道 → 正在比对 1247 个小生意案例 → 正在计算回本周期	P0	进度条平滑推进，不卡在 0% 或 99%
M2-03	等待小游戏入口	等待页右下角气泡提示「等得无聊？玩 10 秒指尖解压」，可一键进入小游戏	P1	小游戏不阻塞后台任务，退出后回到等待页

功能编号	功能名称	需求描述	优先级	验收标准
M2-04	机会热度图生成	30 秒内生成《你所在城市的机会热度图》，标注 3 个最热方向	P0	生成时间 ≤ 30 秒；图片可直接保存到相册
M2-05	热度图分享	支持一键分享到微信 / 保存图片 / 复制链接	P0	分享卡片包含产品名称与二维码
M2-06	诊断结果缓存	诊断结果缓存 24 小时，用户刷新不重复消耗算力	P0	相同条件重复进入时直接读缓存
M2-07	补充问答	可选 3 个补充问题（有无相关经验 / 接受实体还是线上 / 最在意投入还是回报）	P1	用户可跳过，跳过不影响后续结果
M2-08	AI 降级策略	主模型不可用时自动切换备用模型，保证诊断不中断	P0	单模型故障时服务可用性 ≥ 99%

4.3 M3 商机匹配（负责人：研发 A，优先级 P0）

免费层要给到「心动」——让用户觉得「说的就是我」，但还不能直接动手做。

功能编号	功能名称	需求描述	优先级	验收标准
M3-01	生成 3 个匹配商机	基于诊断结果输出 3 个匹配商机卡片	P0	3 个商机均与用户资金、时间、城市强相关，不做通用推荐
M3-02	五要素数字卡	每个商机展示 5 个关键数字：启动资金、预计回本周期、毛利率、第一个客户在哪、上手难度	P0	所有数字说人话，不出现专业术语
M3-03	商机详情页	点击进入详情：项目介绍、投入构成、收益测算、风险点、别人做的真实案例	P0	详情页加载 ≤ 1.5 秒
M3-04	真实案例展示	每个商机至少展示 2 个可核验的同类案例（脱敏处理）	P0	案例标注来源与时间，不虚构
M3-05	风险提示	每个商机必须列出至少 3 条风险点与 1 条止损建议	P0	不允许只讲收益不讲风险
M3-06	收藏与对比	支持收藏商机、支持 2-3 个商机横向对比	P1	对比表可导出为图片
M3-07	第 4 个锁定商机	展示灰色带锁的「你的专属最佳匹配商机」，点击即弹出付费窗口	P0	锁定态视觉清晰，点击后 100% 触发付费弹窗
M3-08	重新诊断	用户可返回修改条件，重新生成结果	P0	重试不消耗免费额度

4.4 M4 启动包生成与交付（负责人：研发 B，优先级 P0）

核心要求：用户付费后，必须在 3 分钟内拿到 10 件可以下载、可以打开的实体文件。
这是整个产品的价值兑现点，不允许用「一段文字」替代。

4.4.1 十件交付物清单

编号	交付物名称	文件格式	内容要求
D01	最佳商机可行性评分卡	PDF	从市场、投入、回报、难度、政策五个维度打分，给出综合结论
D02	回本测算表	Excel	预置公式，用户修改客单价、日客流等变量后自动重算回本周期
D03	客户画像与获客清单	PDF + Word	明确目标客户是谁、在哪、用什么话术触达、第一批 50 个客户从哪来
D04	供应商线索与询价话术	PDF	给出 5-10 条可核验的货源渠道方向与询价话术模板
D05	定价建议与开业活动方案	PDF	3 套定价方案 + 3 套开业活动方案，含成本测算
D06	开店流程清单	PDF + Word	从办证到开业的逐项清单，标注每项所需材料与办理渠道
D07	获客文案模板 10 条	Word + TXT	含朋友圈、短视频脚本、私聊开场白，用户可直接改用
D08	店名与宣传物料	PNG + SVG	3 个店名方案 + 1 张主视觉海报 + 1 张收款 / 引流二维码
D09	30 天行动日历	PDF + Excel	逐日列出「今天该做什么」，可勾选完成
D10	风险清单与止损线	PDF	列出该生意最可能亏钱的 5 种情况，并给出明确的止损线与退出方式

4.4.2 生成流程功能点

功能编号	功能名称	需求描述	优先级	验收标准
M4-01	异步生成	生成任务放入消息队列异步执行，前端轮询进度	P0	生成 10 件交付物 ≤ 3 分钟，接口不超时
M4-02	生成进度展示	实时显示「已完成 4/10」，并展示正在生成的文件名	P0	进度与实际完成情况一致，不造假进度
M4-03	打包下载	10 件交付物打包为 ZIP 一键下载	P0	包内文件名清晰，均为中文命名
M4-04	单件下载与预览	支持单独下载某一文件，支持在线预览 PDF 与图片	P0	预览不产生额外费用

功能编号	功能名称	需求描述	优先级	验收标准
M4-05	云端永久保存	启动包永久保存在账号下，可随时重新下载	P0	换端登录后可完整看到历史启动包
M4-06	重新生成	数据更新后可重新生成，会员免费，单次购买用户可使用 1 次	P1	重新生成规则在界面上明确说明
M4-07	生成完成通知	生成完成后通过服务通知 / App Push / 桌面通知提醒用户	P1	用户离开页面后仍能收到通知
M4-08	失败重试与补偿	生成失败自动重试 2 次；仍失败则全额退款并提示	P0	失败必有补偿，不出现「付了钱拿不到东西」

4.5 M5 付费与订单（负责人：研发 A，优先级 P0）

功能编号	功能名称	需求描述	优先级	验收标准
M5-01	付费弹窗触发	仅在用户点击「生成我的专属启动包」时弹出，不做进入即弹窗	P0	弹窗触发点唯一且精准
M5-02	弹窗三条清单	弹窗内用三条清单直接写明付费可得（10 件交付物 + 永久保存 + 7 天可退）	P0	文案清晰，不出现「解锁更多」这类模糊表述
M5-03	价格锚点展示	同时展示 9.9 元单次、39 元/月、199 元/年三档，突出年度最划算	P0	三档价格同屏可见
M5-04	支付渠道适配	按端调用对应支付渠道（见 3.6 节）	P0	各端支付成功率 $\geq 92\%$
M5-05	订单状态机	状态枚举：待支付 / 已支付 / 生成中 / 已交付 / 已退款 / 已关闭	P0	状态流转可追溯，每步有时间戳
M5-06	支付回调与主动查单	接收回调后更新订单；同时定时主动查单兜底	P0	不存在漏单（付款成功但订单未更新）
M5-07	退款流程	用户可在订单详情发起退款，系统按规则自动处理或转人工	P0	7 天无理由退款在 24 小时内到账
M5-08	自动续费签约	月 / 年会员支持自动续费，续费前 3 天提醒，可一键取消	P1	取消入口不超过 3 步，不允许设置取消障碍
M5-09	优惠券与邀请码	支持优惠券核销、邀请码减免	P1	优惠券不可叠加使用，规则在页面明示
M5-10	风控	防刷单、防恶意退款、防批量注册薅羊毛	P1	同一设备 / IP 异常行为触发人工审核

4.6 M6 工具箱（4 个零风险小工具，负责人：研发 C，优先级 P1）

设计原则一：绝不单独建一个「工具箱」页面堆砌功能，必须嵌入主流程对应环节，让用户在做事时顺手用到，从而产生「物超所值」的感知。

设计原则二：全部工具底层依赖均为 MIT / Apache / BSD 宽松协议，代码 100% 自研，不使用任何网上现成成品，不引入 GPL / AGPL，确保零版权风险（合规论证见第 7 章）。

编号	工具名称	嵌入位置	能力要求	技术实现要点
M6-01	图片压缩与格式转换	宣传物料下载处，附「一键压缩发朋友圈」按钮	JPG / PNG / WebP 互转；按目标大小压缩；单文件 ≤ 20MB	libvips (LGPL 动态链接) + Pillow (MIT)；本地 / 服务端处理，不上传私有图库
M6-02	PDF 合并与拆分	流程清单与合同下载处，附「合并所有 PDF 便于打印」按钮	多 PDF 合并为一个；按页码范围拆分；单文件 ≤ 50MB，≤ 100 页	pypdf (BSD-3)；纯本地解析，不含「转 Word」功能以规避高风险依赖
M6-03	二维码生成	宣传物料页，附「生成你的收款码 / 引流码」按钮	生成收款码 / 引流码 / 联系方式码；支持自定义颜色与中心 Logo；支持高清导出	python-qrcode (BSD)；完全自研渲染，无第三方内容依赖
M6-04	文案小助手	获客文案页，附「改成适合我生意的版本」按钮	文案润色、字数统计、朋友圈 / 短视频文案改写	调用大模型 API + 自研后处理逻辑；不存储用户输入原文
M6-05	统一入口	个人中心 + 主流程内嵌双入口	便于复访，同时不抢占主流程视觉焦点	入口位置固定在个人中心第二屏
M6-06	免额度限制	全部工具对免费用户开放	无次数限制，不设 VIP 门槛	禁止对免费用户限次

风险提示：严禁引入 pngquant (GPL-3.0)、PyMuPDF (AGPL)、iText 7 (AGPL) 等在商用或闭源场景存在风险的依赖。详见 7.4 节开源协议白名单。

4.7 M7 解压小游戏（2 个零风险小游戏，负责人：研发 C，优先级 P1）

定位：情绪缓冲垫。在等待生成、阅读疲劳时提供 10–60 秒的放松，不计分排行（或仅本地计分）、不设成瘾机制、不插广告、不做内购。

编号	游戏名称	入口位置	玩法与要求	技术形态与合规
M7-01	指尖解压	启动包生成等待页	点击气泡即破，带缩放与音效反馈，可无限玩，随时退出	H5 + Canvas，纯自研；玩法属

编号	游戏名称	入口位置	玩法与要求	技术形态与合规
				思想不受保护，美术 100% 代码绘制
M7-02	数字合成	个人中心「休息一下」入口	4×4 滑动合并数字，支持手势滑动，可随时离开	H5 + Canvas，基于 MIT 协议逻辑自行重写；名称原创，不沿用原作品名
M7-03	统一休息入口	主菜单角落命名「休息一下」	不抢主流程视觉焦点，点击进入游戏列表	—
M7-04	游戏性能	移动端稳定 50 FPS 以上	低端机不卡顿、不发烫、不异常耗电	—
M7-05	无广告无内购	全部游戏永久免费	不插入广告、不售卖道具、不做体力限制	纯免费功能，无需游戏版号

红线：禁止使用「2048」「消消乐」等名称（存在商标与在先使用争议）；禁止使用任何第三方美术素材与音效（音效须来自 CC0 / 公共领域或自行录制）；禁止做「换皮」式整体抄袭（结构与数值不可与在售游戏一一对应）。

4.8 M8 分享与增长（负责人：研发 D，优先级 P1）

功能编号	功能名称	需求描述	优先级	验收标准
M8-01	成果卡片生成	将机会热度图、商机评估、启动包目录生成为可分享的图片卡片	P0	卡片带产品名与二维码，布局美观可直接发朋友圈
M8-02	多渠道分享	支持微信好友、朋友圈、抖音、小红书、复制链接、保存图片	P0	各端按平台能力提供对应渠道
M8-03	邀请奖励	老用户邀请新用户，双方各得优惠券或免费生成次数	P1	奖励到账实时可见
M8-04	分享数据回收	记录分享渠道、点击、注册、付费的完整链路	P1	可在后台按渠道查看转化
M8-05	分享合规	不做诱导分享（不强制转发才能解锁），符合微信规范	P0	不存在「转发后可见」类强制逻辑
M8-06	内容脱敏	分享内容不包含用户手机号、订单号等隐私信息	P0	分享前自动脱敏

4.9 M9 消息与提醒（负责人：研发 A，优先级 P1）

功能编号	功能名称	需求描述	优先级	验收标准
M9-01	站内消息中心	统一收拢系统通知、订单通知、活动通知	P1	未读消息有红点提示
M9-02	微信服务通知	生成完成、退款到账、会员到期等关键节点推送	P1	用户授权后才推送，可关闭
M9-03	App 系统推送	Android / iOS 系统级推送	P1	支持按类型分组开关
M9-04	桌面端通知	Windows / macOS 原生通知	P2	点击通知可跳转到对应页面
M9-05	商机库更新提醒	每周商机库更新时提醒会员查看	P2	会员可关闭该提醒
M9-06	免打扰	支持设置免打扰时段	P1	免打扰时段内不推送营销类消息

4.10 M10 个人中心（负责人：研发 D，优先级 P0）

功能编号	功能名称	需求描述	优先级	验收标准
M10-01	我的启动包	列表展示全部历史启动包，支持预览、下载、重新生成	P0	列表按时间倒序，支持搜索
M10-02	我的订单	展示全部订单与状态，支持查看详情、申请退款、开发票	P0	订单状态实时准确
M10-03	会员中心	展示当前会员状态、到期时间、权益说明、续费入口	P0	到期前有明显提醒
M10-04	我的收藏	收藏的商机与工具	P1	支持取消收藏
M10-05	账号与安全	手机号、微信绑定、密码设置、登录设备管理	P0	敏感操作需二次验证
M10-06	休息一下	解压小游戏入口	P1	入口位置不抢主流程焦点
M10-07	意见反馈	提交问题与建议，可上传截图	P1	48 小时内响应
M10-08	隐私与注销	隐私政策、用户协议、账号注销入口	P0	注销入口不超过 3 步可达

4.11 M11 运营管理后台（负责人：研发 B + D，优先级 P1）

功能编号	功能名称	需求描述	优先级	验收标准
M11-01	用户管理	查看用户列表、详情、会员状态、消费记录	P1	支持按条件筛选与导出
M11-02	订单管理	查看订单、处理退款、核对支付	P1	支持导出对账表

功能编号	功能名称	需求描述	优先级	验收标准
M11-03	商机库管理	维护商机模板、行业数据、案例库	P0	支持批量导入与审核
M11-04	提示词配置	在线配置 AI 提示词与模型路由	P1	修改后无需发版即可生效
M11-05	数据看板	核心指标实时看板：转化率、付费单数、收入、退款率	P1	数据延迟 ≤ 5 分钟
M11-06	内容审核	对生成内容做敏感词与合规审核	P0	违规内容拦截率 $\geq 99\%$
M11-07	权限管理	角色与权限分级（管理员 / 运营 / 客服）	P1	操作均记录操作人
M11-08	审计日志	记录后台所有关键操作	P1	日志保留 ≥ 180 天

第 5 章 科技风 UI 设计规范

本章为全平台统一的视觉与交互规范，研发与设计必须严格执行。第一印象决定用户是否愿意试用，试用决定是否付费。

一句话原则：高级感来自克制，不来自堆特效。所有页面做到「90% 的地方干净克制，10% 的地方细腻动效」。

5.1 设计原则

原则	说明	落地要求
克制	不堆砌元素、不滥用颜色、不使用夸张特效	单屏主色不出现超过 2 种；每屏最多 1 个主按钮
统一	全平台统一的圆角、阴影、间距、动效节奏	圆角只用 8 / 12 / 16 / 20px 四档；间距只用 8 的倍数
留白	用留白营造高级感，不用线条和分割框塞满屏幕	页面四周留白 $\geq 24\text{px}$ ；卡片间距 $\geq 16\text{px}$
细腻	动效要顺滑、有回弹，不能生硬跳转	所有交互过渡时长 0.2–0.3s，使用缓动曲线
一致	七个端视觉语言完全一致，只做尺寸适配	色值、组件样式不允许各端自行改动

5.2 配色系统

全平台色值必须严格按此表使用，禁止自行添加颜色。整体基调为「深邃藏蓝 + 宝石蓝紫渐变」，营造正规科技大公司的质感。

用途	色值	说明
页面主背景	#0F172A	深邃藏蓝黑，不要用纯黑（纯黑显得死板、廉价）
背景渐变叠加	linear-gradient(135deg, #0F172A 0%, #1E293B 100%)	全屏背景使用，增加纵深
卡片背景	rgba(255,255,255,0.06) + 12px 毛玻璃模糊	毛玻璃卡片是核心质感来源
主品牌渐变	linear-gradient(90deg, #165DFF 0%, #7B61FF 100%)	主按钮、进度条、关键高亮统一使用
主色发光	0 0 20px rgba(22,93,255,0.4)	主按钮与关键元素的光晕
成功色	#00B42A	仅用于状态提示（完成、通过）
警告色	#FF7D00	仅用于风险提示
危险色	#F53F3F	仅用于错误、删除、退款
标题文字	#FFFFFF	一级标题、关键数字
正文文字	rgba(255,255,255,0.85)	常规正文
辅助文字	rgba(255,255,255,0.45)	说明、时间、次要信息
分割线 / 边框	rgba(255,255,255,0.1)	1px，仅用于必要的分隔

禁止清单：不使用纯黑背景 #000000；不使用高饱和彩虹色；不使用红底黄字的促销配色；不在深色背景上使用纯灰文字（须带透明度）。

5.3 字体与排版规范

层级	字号（移动端）	字重	颜色	使用场景
超大标题	32-36px	Bold	#FFFFFF	首屏主标题
一级标题	24px	Bold	#FFFFFF	页面标题
二级标题	18px	Semibold	#FFFFFF	模块标题
关键数字	28-42px	Bold（等宽字体）	主色渐变	启动资金、回本周周期、毛利率
正文	15px	Regular	rgba(255,255,255,0.85)	常规内容
辅助说明	13px	Regular	rgba(255,255,255,0.45)	注释、免责说明
按钮文字	16px	Medium	#FFFFFF	所有按钮

字体族：中文优先使用「苹方 / 思源黑体 / 鸿蒙 Sans」，英文与数字使用「Inter / SF Pro」；关键数字统一使用等宽字体，保证跳动时不抖动。行高统一为字号的 1.5 倍；段落最大宽度限制在 640px 内，避免长行难读。

5.4 组件规范

组件	统一规范
主按钮	圆角 12px；蓝紫渐变背景；带呼吸光效（光晕 2s 一次明暗循环）；悬停放大 1.02、点击缩小 0.98；过渡 0.2s 缓动
次按钮	圆角 12px；透明背景 + 1px 半透明白边；悬停时边框提亮
卡片	圆角 16px；毛玻璃背景；1px 半透明白边；阴影 0 8px 32px rgba(0,0,0,0.2)；悬停时上移 2px 且阴影加深
滑块	圆角 8px；选中状态带主色光晕；拖动时有轻微放大反馈；禁止使用原生默认控件样式
输入框	圆角 8px；半透明背景；聚焦时边框变为主色并带光晕
弹窗	圆角 20px；毛玻璃背景；背景遮罩为 rgba(0,0,0,0.6) + 8px 模糊；出现时从中心放大 0.96→1.0
标签 Tag	圆角 6px；小字号；用于状态与难度标识
图标	线性图标，2px 描边，颜色与相邻文字一致；禁止使用彩色立体图标
进度条	圆角 999px；底轨为半透明白；进度填充为蓝紫渐变 + 流光动效
空状态	插画 + 一句人话提示 + 一个引导按钮，禁止出现「暂无数据」四个字了事

5.5 动效规范

场景	动效设计	时长 / 曲线	目的
页面转场	新页面从右侧滑入并淡入，旧页面向左滑出并淡出	0.3s, cubic-bezier(0.4,0,0.2,1)	没有生硬跳转，像原生 App 一样流畅
按钮 / 卡片交互	悬停放大 1.02、点击缩小 0.98，带弹性回弹	0.2s, cubic-bezier(0.34,1.56,0.64,1)	点下去有反馈，不像死网页
生成进度页	背景缓慢流动的蓝紫粒子（低透明度）；进度条流光从左到右跑；每完成一步有对勾弹出动效	粒子 20s 循环，对勾 0.4s	等待不焦躁，感觉 AI 真在干活
数字展示	数字从 0 跳动到目标值	0.8s, ease-out	结果有惊喜感，不是冷冰冰的数字
卡片依次入场	卡片从下往上依次滑入，每张间隔 0.1s	单张 0.4s	形成节奏感
支付成功	撒蓝紫色小礼花动效，随后提示「支付成功，正在为你生成启动包」	1.2s	付钱那一刻有爽感，不后悔

场景	动效设计	时长 / 曲线	目的
下拉刷新	水滴形拉伸 + 回弹	0.3s	符合移动端直觉

性能红线：动效不得导致掉帧，移动端所有动效稳定 50 FPS 以上；尊重系统「减少动态效果」设置，开启时降级为淡入淡出。

5.6 关键页面设计规范

5.6.1 首屏（第一印象，最重要）

项目	要求
布局	垂直居中，上下留白充足；无广告、无弹窗、无公告条
内容顺序	① 品牌 Logo ② 大标题「30 分钟，给你能直接开干的生意启动包」③ 三个点选控件 ④ 主按钮「帮我找生意」
背景	缓慢流动的淡蓝紫粒子，透明度 $\leq 15\%$ ，绝对不抢视线
禁止	禁止空白输入框（即得感天敌）；禁止上来就要求注册登录；禁止展示价格

5.6.2 诊断等待页

项目	要求
核心	进度条 + 分阶段文案 + 已完成项打勾；右下角小游戏入口气泡
文案	说人话，如「正在比对 1247 个小生意案例」，不要写「正在调用模型推理」
节奏	前 5 秒必须有明显进度推进，不允许卡在 0%
服务承诺	若超过 60 秒仍未出结果，显示「正在加急处理，请稍等」并保持动效

5.6.3 商机结果页

项目	要求
卡片结构	商机名称 + 5 个关键数字（等宽大字号、主色高亮）+ 一句话结论 + 风险小字
数字展示	进入时数字从 0 跳动到目标值，卡片依次从下往上滑入
风险呈现	用警告色小字标在卡片底部，不吓人但足够真诚
第 4 个锁定卡	灰色毛玻璃 + 锁图标 + 「生成我的专属启动包」按钮，视觉上明显区别于免费卡

5.6.4 付费弹窗（临门一脚）

项目	要求
样式	毛玻璃弹窗，圆角 20px，从中心放大出现
内容	标题「你将立刻获得」+ 三条清单（10 件交付物 / 永久保存 / 7 天可退），每条前带对勾图标

项目	要求
价格	三档价格同屏展示，年度档标注「最划算」，不做倒计时、不做库存紧张
按钮	主按钮文案「立即生成我的启动包」
禁止	禁止「限时优惠」「最后 X 个名额」「分享返现」等套路文案

5.6.5 启动包交付页（峰值体验）

项目	要求
布局	10 个文件以卡片网格排列，每张卡片一个图标 + 文件名 + 格式标签 + 下载按钮
交互	鼠标 / 手指悬停有下载动效，点击直接下载，不跳转
顶部	醒目展示「你的生意启动包已生成」+ 一键打包下载按钮
底部	温度文案「祝你开业大吉，生意兴隆。遇到问题随时回来找我们。」+ 「生成我的开业喜报」按钮

5.6.6 个人中心

项目	要求
结构	头部用户信息卡 → 我的启动包 / 我的订单 / 会员中心 → 小工具 → 休息一下 → 设置
视觉	与整体一致，不使用彩色头像框等花哨元素
重点	会员到期提醒置于显眼位置，但不做弹窗骚扰

5.7 各端 UI 适配要求

端	适配要求
网页版（Web/H5）/ 微信小程序	基准设计宽度 375px；适配刘海屏与底部安全区；使用响应式布局。网页版须同时适配 PC 浏览器（断点 1440px）与手机浏览器（375px）。
Android	遵循 Material 3 触控反馈；适配全面屏手势；适配深色模式（默认为深色）。
iOS	遵循 Apple 人机界面指南；适配灵动岛与底部 Home 指示条；支持 Sign in with Apple。
HarmonyOS NEXT	遵循鸿蒙设计规范；使用鸿蒙 Sans 字体；适配卡片与元服务形态。
Windows / macOS	基准设计宽度 1440px；鼠标悬停反馈必须完整；支持窗口缩放；支持浅色 / 深色主题切换（默认深色）；关键操作支持键盘快捷键。

5.8 UI 反模式（禁止清单）

- 禁止赛博朋克式乱闪霓虹灯、乱飞粒子、夸张 3D 效果——那是土味不是科技感。
- 禁止首屏出现空白输入框、强制注册弹窗、开屏广告。

- 禁止使用「限时优惠」「最后 N 个名额」「分享才能解锁」等诱导文案。
- 禁止同一页面出现三种以上字体或四种以上颜色。
- 禁止使用系统默认控件样式（原生丑陋的滚动条、输入框、下拉框）。
- 禁止动效超过 0.5 秒，禁止无意义的循环动画干扰阅读。

第 6 章 超值体验设计（500 分体验）

本章解决一个问题：如何让用户花了 100 块，却觉得这个产品值 500 块。核心不是堆功能，而是在用户旅程的每一个节点，都比预期多给一点点。

6.1 设计原理

核心公式：口碑 = 实际体验 - 心理预期。用户带着 100 分的预期进来，我们给到 500 分，多出的 400 分就是免费的「超值感」。

三条实施纪律：

1. 每一次「多给」，都必须是看得见、摸得着、能下载、能保存的实体成果，不能是情绪安抚或口头承诺。
2. 「多给」要分散在旅程的每个节点，形成连续的惊喜，而不是只在最后一刻给一次。
3. 最重的一次「多给」放在付费后拿到启动包的那一刻（峰值），并用结尾的温度文案收尾（终值）。

6.2 七个超预期时刻

下表按用户从打开到拿完东西的完整路径拆解。用户对每一步都带着一个「常规预期」，我们要在每一步都超越它。

旅程节点	用户原预期（100 分基准）	我们实际给到的超预期内容	用户真实感受	加分
第 1 步：打开首屏	又一个垃圾工具站，肯定要填手机号、界面丑、广告多	3 秒看懂的干净界面，蓝紫渐变科技风、动效丝滑、不用注册登录、点三下滑块就行，无广告无弹窗	这软件做得这么高级？比之前用的山寨工具好看十倍	+50
第 2 步：30	肯定要等好几分钟，出	30 秒出结果；等待时能玩 10 秒指	这么快？还能直接保存	+50

旅程节点	用户原预期（100 分基准）	我们实际给到的超预期内容	用户真实感受	加分
秒出结果	来的还是凑数的垃圾内容	尖解压；首个结果是可保存发朋友圈的《机会热度图》	发朋友圈？免费就能拿到？	
第 3 步：看 3 个免费商机	免费的肯定都是网上抄的空话，没有真东西	每个商机给 5 个实打实数字；连「最容易亏在哪」都写清楚，不吹不黑	连风险都告诉我？这才是真有用，别的工具只说赚钱	+100
第 4 步：点付费按钮	肯定又是套路，付完给一堆没用的 PDF，还要等半天	弹窗明列 10 件交付物，无「限时优惠」套路；付款后立刻开始生成，进度条实时展示在做什么，每完成一步打勾	这钱花得明明白白，知道买的是啥	+50
第 5 步：拿到启动包（峰值）	无非是几页 Word，写点空话，还得自己整理	拿到 10 个实体文件：自动算好公式的 Excel 回本表、10 条可直接发的文案、做好的海报与收款码、照着念的询价话术、30 天逐日行动日历、3 套开业方案、货源线索、客户画像、止损线、开业喜报	连 Excel 公式都设好了？连话术都写好了？这是把饭喂到嘴里啊，199 买这个 Excel 都值	+150
第 6 步：顺手用上小工具	下载完就没了，后面的事还得自己搞定	要压缩海报发朋友圈，旁边就有图片压缩；要合并流程单打印，旁边就有 PDF 合并；要做收款码，旁边就有二维码生成；要改文案，旁边就有文案小助手	连压缩图片这种小事都想到了？太贴心了	+50
第 7 步：下载完（终值）	付完钱下完就完事了，没人管我了	所有文件下载完，弹出一句真诚的话「祝你开业大吉，生意兴隆」+ 一键生成开业喜报发朋友圈	这软件是真是帮我做生意，不是赚我一笔就跑，我要推荐给朋友	+50

总分：100（基础预期）+ 50 + 50 + 100 + 50 + 150 + 50 + 50 = 600 分。此时用户的判断就是：「这软件卖 199 太便宜了，卖 500 我都买，还要推荐给朋友。」

6.3 峰终定律应用

用户对一次体验的记忆，取决于「最高峰」和「结束那一刻」，而不是平均感受。因此：

要素	设计要点
峰值（拿到启动包那一刻）	最重的超值感放在这里。10 件交付物必须一次性全部到手，且每一件都超出预期（有公式、能直接用、是中文命名、可直接打印）。
终值（下载完成那一刻）	用温度文案收尾，并给一个可立即分享的动作（生成开业喜报），把满意转化为传播。
低谷（等待生成的那 3	用进度可视化 + 小游戏把等待变成体验的一部分，绝不让用户干等。等待体验

要素	设计要点
分钟)	差是差评的最大来源。

6.4 文案规范

用户是「大白菜」，不懂专业术语，是视觉动物，也是情绪动物。文案必须说人话、给数字、给确定性。

场景	正确写法	禁止写法
标题	30 分钟，给你能直接开干的生意启动包	基于 AI 的智能商业决策赋能平台
进度	正在比对 1247 个小生意案例	正在调用大模型进行推理计算
商机数字	启动资金约 3.8 万元，约 5 个月回本	初始投入较低，回报周期适中
风险	最容易亏在：选址太偏导致客流不足	存在一定市场风险，请谨慎决策
付费	你将立刻获得 10 个可直接使用的文件	解锁全部高级特权，畅享尊贵体验
结尾	祝你开业大吉，生意兴隆	感谢您的使用，欢迎下次光临

免责与合规：所有文案不得出现「稳赚」「保收益」「零风险」等承诺性表述；商机收益相关内容必须标注「为估算值，实际以经营情况为准」。

第 7 章 免费赠送项零风险合规方案

本章解决一个问题：附加的免费小游戏与小工具，必须做到零版权、零隐私、零资质风险。凡是存在任何风险的，一律不做。

7.1 六条零风险铁律

序号	铁律	具体要求
1	代码 100% 自研	不下载、不使用任何网上现成成品或他人源码；底层能力只使用宽松协议开源库作为地基，业务逻辑与界面 100% 自己写。
2	依赖全部宽松协议	仅允许 MIT / Apache-2.0 / BSD；绝对禁止 GPL、AGPL（会强制整个产品开源）。
3	美术全部自绘	所有图形、图标、插画使用 SVG / CSS 代码绘制，不使用任何网络图片、素材站的图片。
4	不上传隐私数据	所有工具处理在本地或服务端完成，不上传、不存储用户私有文件；符合《个人信息保护法》。
5	名称全部原创	所有游戏、工具名称自创，不碰任何注册商标词（如「2048」「消消乐」）。
6	不做内购与广告	全部赠送项永久免费、无内购、无广告，不需要游戏版号，仅需常规软著与

序号	铁律	具体要求
		ICP 备案。

7.2 保留的赠送项清单

经风险筛查，最终保留 2 个小游戏 + 4 个小工具，全部满足六条铁律。

类别	名称（全原创）	实现方式	放置位置	零风险论证
解压小游戏	指尖解压	纯 CSS + Canvas 绘制圆形气泡，点击有缩放与音效反馈	启动包生成等待页	玩法属思想不受著作权保护；美术纯代码绘制；名称原创；无第三方素材
解压小游戏	数字合成	基于 MIT 协议的逻辑自行重写 + 原创渐变科技风皮肤	个人中心「休息一下」	MIT 允许商用闭源；代码重写无抄袭风险；名称原创不碰原作品名
实用小工具	图片压缩与格式转换	libvips + Pillow 实现压缩与 JPG/PNG/WebP 互转	宣传物料下载页	底层库全宽松协议；处理不上传私有图库；无隐私风险
实用小工具	PDF 合并与拆分	pypdf 实现多文件合并与按页拆分	流程清单下载页	底层库 BSD 协议；砍掉有风险的字转 Word；纯本地解析
实用小工具	二维码生成	python-qrcode 实现，支持配色与 Logo	宣传物料页	完全自研渲染，无第三方内容依赖，零风险
实用小工具	文案小助手	大模型 API + 自研后处理逻辑	获客文案页	纯自研逻辑；不存储用户输入原文；无版权风险

开发量评估：2 个游戏 + 4 个工具合计不超过 3 人天，不拖主流程进度。

7.3 已砍掉的高风险项及原因

项目	原设计	砍掉原因	替代方案
三消游戏（消消乐）	15 秒一局的三消小游戏	美术换皮风险高；「消消乐」为注册商标；动物形象与配色极易构成近似，判赔案例较高	不做。用「指尖解压」提供同等的短时放松价值
证件照制作	自动抠图换底、规格排版	涉及人脸生物特征，隐私合规要求高；抠图模型权重授权条款需单独确认，存在法律风险	不做。改为在办证流程清单中给出官方办理渠道指引
图片转文字	提取图片中的文字	OCR 模型权重的商用授权存在不确定	不做。改为提供文案小助

项目	原设计	砍掉原因	替代方案
(OCR)	并清理格式	定性；且会增加包体与算力成本	手，由用户直接粘贴文字进行改写
PDF 转 Word	把 PDF 转为可编辑 Word	主流高质量方案（PyMuPDF / iText 7）均为 AGPL，会强制整个产品开源	只保留 PDF 合并与拆分（pypdf, BSD 协议）

决策原则：任何赠送项，只要存在一丝无法彻底消除的版权、隐私、资质风险，一律砍掉，不做「先用着再说」。产品的主价值不依赖这些赠送项，绝不能因小失大。

7.4 开源协议白名单与红线

协议	可商用	可闭源	结论
MIT	可以	可以	绿灯。可自由使用，仅需保留版权声明。
Apache-2.0	可以	可以	绿灯（首选）。额外提供专利授权保护。
BSD (2/3-Clause)	可以	可以	绿灯。可自由使用，保留版权声明。
LGPL	可以	动态链接时可以	黄灯。须法务书面确认后再引入。
GPL	可以商用	不可以	红灯。禁止引入，会强制产品开源。
AGPL	可以商用	不可以	红灯（最危险）。绝对禁止，提供网络服务即触发开源义务。

记忆口诀：MIT / Apache / BSD 随使用；LGPL 问法务；GPL / AGPL 碰都别碰。

三个强制动作：

1. 建立依赖清单，记录每个第三方库的名称、版本、许可证、来源、用途。
2. 引入依赖前查协议，设置白名单，用工具自动扫描传递依赖。
3. 外包合同必须写明：源码归属、成果归属、侵权担保、数据归属四条条款。

7.5 各赠送项技术实现方案

项目	底层技术	许可证	部署方式	注意事项
图片压缩转换	libvips + sharp + Pillow	LGPL-2.1（动态链接） / Apache-2.0 / MIT	服务端或本地	避开 pngquant（GPL-3.0）
PDF 合并拆分	pypdf / pdfplumber	BSD-3 / MIT	本地或服务端	避开 PyMuPDF、iText 7（均 AGPL）

项目	底层技术	许可证	部署方式	注意事项
二维码生成	python-qrcode / ZXing	BSD / Apache-2.0	服务端	无特殊风险
文案小助手	大模型 API + 自研后处理	—	服务端	不存储用户原文，注意内容安全审核
指尖解压	Canvas + Web Audio	纯自研	前端	音效须来自 CC0 或自行录制
数字合成	Canvas，逻辑自行重写	参考 MIT 实现，代码自写	前端	名称与美术必须原创

7.6 资质与备案要求

资质	是否必办	参考费用	参考周期	说明
软件著作权登记	必办	官费 300 元；代办约 800–1500 元	常规 3–4 个月，加急 1–3 个月	应用商店上架必备
ICP 备案	必办	免费	7–20 个工作日	网站与 App 均需
游戏内容备案	小游戏需办	免费	15–30 个工作日	纯免费小游戏通常仅需备案
游戏版号	纯免费可不办	—	—	一旦加内购或广告变现则必须补齐
实名与防沉迷	必办	免费	接入调试	涉及未成年保护

关键决策：三个小游戏做成「纯免费福利功能」——不内购、不插广告、不设付费解锁，可绕开最耗时的版号；同时守住「完全免费、人人可用」的承诺。红线：上线后若想加内购，必须先把版号与 ICP 许可证补齐，证照下发前绝不开通支付。

7.7 不侵权自检清单

- 所有游戏与工具名称，是否已做过商标近似预查？
- 所有美术素材，是否 100% 由团队代码绘制，并逐张登记来源？
- 所有音效，是否来自 CC0 / 公共领域，或为团队自行录制？
- 所有第三方依赖，是否都在 MIT / Apache / BSD 白名单内，且已列入依赖清单？
- 是否已确认没有引入任何 GPL / AGPL 组件（含传递依赖）？
- 所有工具是否都不上传、不存储用户私有文件？
- 内容生成链路是否已接入敏感词与合规审核？
- 软著、ICP 备案、游戏内容备案是否已排入上线前的时间计划？

第 8 章 各端专属需求

本章说明每一端「除了通用功能之外还必须做什么」。通用功能见第 4 章，各端不应重复实现业务逻辑，所有业务逻辑集中在后端。

8.1 微信小程序端（P1，主战场）

需求项	具体要求
定位	获客与转化主战场。用户从分享卡片扫码进来，免下载、免安装，当场完成付费。
登录	微信一键登录获取 unionid；游客态可直接走诊断，付费后才要求登录。
支付	微信支付，商户号需完成认证；支付后 3 秒内跳转到生成进度页。
分享	支持分享给好友、分享到朋友圈（生成图片卡片方式）、生成带二维码的分享图。
订阅消息	生成完成、退款到账、会员到期使用微信订阅消息推送。
分包与体积	主包体积控制在 1.5MB 以内，交付物预览与工具箱按需分包加载。
审核合规	不得出现诱导分享；虚拟内容需明确说明；类目需选择与「工具 / 教育」相符的类目。
性能	首屏渲染 ≤ 2 秒；列表滚动稳定 60 FPS。

8.2 网页版（Web/H5，P0 · 第一端 · 付费验证载体）

需求项	具体要求
定位	全平台第一端，也是付费模型的验证载体。用户点开链接即可使用，无需下载、无需安装、无需应用商店审核，同时承接站外投放流量与 PC 浏览器入口。
适配	响应式布局，一套代码同时适配手机浏览器（375px 起）与 PC 浏览器（至 1920px）；两套布局断点，PC 端充分利用宽屏展示商机对比与交付物网格。
支付	微信内打开使用 JSAPI 支付；微信外使用支付宝网页支付或扫码支付，桌面浏览器推荐扫码。
登录	手机号验证码登录为主，可先游客态走完诊断，付费后才要求登录。
分享	复制链接、生成分享图片、生成二维码。
能力限制	受浏览器限制，不支持后台通知；生成完成通过页面内提示与短信 / 邮件提醒。
验证职责	上线即承担「跑通付费闭环」的职责：必须当天即可完成从打开到付款到下载的全流程，不因等待其他端而延期。

8.3 Android 端（P2）

需求项	具体要求
定位	留存与高频使用。把一次性付费用户变成每天会打开的用户。
技术形态	使用 uni-app x 编译为原生 App，一套代码同时产出 Android 与 iOS。
登录	微信登录 + 手机号登录 + 一键本机号码登录。
支付	微信支付、支付宝。
推送	接入厂商推送通道（华为 / 小米 / OPPO / vivo），保证离线送达。
文件能力	支持下载 PDF / Excel / Word 到本地，调用系统应用打开。
权限	仅申请必要权限（相机、存储、通知），申请前说明用途。
上架	提交国内主流应用商店，需准备软著、隐私政策、支付资质说明。

8.4 iOS 端（P2）

需求项	具体要求
定位	高价值用户留存。与 Android 共用一份代码。
登录	必须支持 Sign in with Apple；同时支持微信登录与手机号登录。
支付	购买会员必须走 Apple 内购（IAP），且页面内不得出现任何站外支付引导、不得出现「去官网更便宜」等文案，否则审核驳回。
定价	内购定价需覆盖苹果 15%–30% 抽成，可设置略高的内购档位（需与各端定价策略一致，不得低于其他端）。
文件能力	通过系统分享面板导出文件到「文件」App 或第三方应用。
隐私合规	必须提供隐私清单（Privacy Manifest），说明数据收集用途。
审核准备	准备演示账号、完整功能录屏、虚拟内容说明文档。

8.5 HarmonyOS NEXT 端（P3）

需求项	具体要求
定位	覆盖国产操作系统用户，抢占增量市场。
技术形态	使用 uni-app x 编译为鸿蒙原生应用，或使用 ArkTS 单独开发（视团队资源而定）。
登录	华为账号登录 + 微信登录 + 手机号登录。
支付	华为支付（IAP），遵循华为应用市场规范。
推送	接入华为 Push Kit。
适配	遵循鸿蒙设计规范，适配卡片与元服务形态；使用鸿蒙 Sans 字体。
上架	提交华为应用市场，需准备软著与隐私合规材料。

8.6 Windows 端 (P3)

需求项	具体要求
定位	批量生产与深度工作场景。桌面端不是手机的放大版，其独立价值在批量、本地、深度、打印。
独立价值	批量生成启动包、本地文件库管理、Excel 深度测算、交付物打印、多窗口并行操作。
技术形态	使用 Tauri 封装，复用同一份前端产物，体积小、性能好。
登录	手机号登录 + 微信扫码登录。
支付	支付宝 / 微信扫码支付；不得引导站外支付规避平台抽成。
文件能力	默认下载到「文档 / 生意快启」目录，支持自定义路径；支持批量导出。
打印	支持交付物一键打印与导出 PDF。
分发	官网下载安装包 + 微软应用商店上架（可选）。

8.7 macOS 端 (P3)

需求项	具体要求
定位	设计类与知识型创业者。与 Windows 共用同一份代码。
技术形态	使用 Tauri 封装；适配 Retina 屏与触控板手势。
登录	手机号登录 + Apple ID 登录。
文件能力	支持拖拽导出到访达；支持「隔空投送」分享交付物。
分发	官网下载 DMG + Mac App Store 上架（可选，若走商店需注意内购规则）。
其他	适配深色模式（默认为深色）；支持菜单栏快捷操作。

第 9 章 非功能需求

9.1 性能需求

指标项	要求
首屏加载	网页版 ≤ 2.5 秒（PC 宽带环境 ≤ 1.5 秒）；小程序 ≤ 2 秒；App ≤ 3 秒；桌面端 ≤ 1.5 秒。
接口响应	常规接口 P95 $\leq 300\text{ms}$ ；诊断接口 P95 ≤ 2 秒。
启动包生成	10 件交付物生成总时长 ≤ 3 分钟；单件平均 ≤ 20 秒。
并发能力	支持峰值 500 QPS；生成任务队列支持并发 200 个任务。
图片处理	单张图片压缩 ≤ 3 秒；PDF 合并 ≤ 10 秒。

指标项	要求
小游戏帧率	移动端稳定 50 FPS 以上，低端机不卡顿、不发烫。

9.2 安全与合规需求

类别	要求
数据加密	全链路 HTTPS；敏感字段（手机号、支付信息）加密存储。
隐私合规	明示《隐私政策》与《用户协议》；采集信息遵循最小必要原则；提供账号注销入口。
个人信息保护	符合《个人信息保护法》；不向第三方出售用户数据。
支付安全	支付密钥走环境变量或配置中心，绝不进代码库；无论是否收到回调均主动查单。
内容安全	所有 AI 生成内容接入敏感词与合规审核，违规内容拦截率 $\geq 99\%$ 。
未成年人保护	按监管要求接入实名与防沉迷。
资质合规	软著、ICP 备案、游戏内容备案按计划办理（见 7.6 节）。
版权合规	严格遵守第 7 章的开源协议白名单与零风险铁律。
权限最小化	仅申请必要权限，申请前说明用途，用户拒绝后功能可降级使用。

9.3 兼容性需求

端	兼容范围
微信小程序	微信 8.0 及以上版本；iOS 与 Android 双端。
网页版（Web/H5）	Chrome / Edge / Safari / Firefox 近两个大版本；微信内置浏览器；覆盖 375px-1920px。
Android	Android 8.0 及以上；覆盖主流品牌机型（华为 / 小米 / OPPO / vivo / 荣耀）。
iOS	iOS 14 及以上。
HarmonyOS NEXT	HarmonyOS NEXT 正式版及以上。
Windows	Windows 10 及以上（64 位）。
macOS	macOS 12（Monterey）及以上，支持 Apple Silicon 与 Intel。

9.4 可用性与可靠性

- 服务可用性目标 $\geq 99.9\%$ ；关键链路（诊断、支付、生成）配置降级与重试策略。
- AI 模型服务多路冗余，主模型不可用自动切换备用模型，保证诊断不中断。
- 支付回调与主动查单双保险，确保不存在漏单。

- 生成任务失败自动重试 2 次，仍失败全额退款并主动通知用户。
- 数据每日备份，备份保留 ≥ 30 天，支持按时间点恢复。

第 10 章 数据埋点与指标口径

所有关键节点必须埋点，用于验证「即得感」与「超值感」是否真的生效。埋点命名规范：模块_动作_结果。

埋点事件	触发时机	关键参数	用途
home_view	进入首屏	来源渠道、端类型、是否登录	计算首屏到达率
home_start	点击「帮我找生意」	资金档、时间档、城市等级	计算诊断完成率
diagnose_start	诊断开始	标签组合	监控诊断量
diagnose_heatmap	热度图生成完成	耗时、是否保存、是否分享	验证「30 秒即得」是否达成
result_view	查看商机结果	商机编号、停留时长	验证免费层吸引力
pay_popup_show	付费弹窗展示	来源（第 4 卡 / 下载按钮）	计算弹窗转化
pay_click	点击支付	档位、金额	计算付费转化率
pay_success	支付成功	订单号、金额、支付渠道	计算付费成功率与收入
package_generate_done	启动包生成完成	耗时、成功件数	验证交付成功率与时长
package_download	下载交付物	文件编号、是否打包下载	验证「可带走」是否达成
tool_use	使用小工具	工具名称、是否成功	验证赠送项使用率
game_play	玩小游戏	游戏名称、时长	验证等待体验与留存贡献
share_action	产生分享	渠道、内容类型	计算分享率
refund_apply	申请退款	订单号、原因	监控退款率与问题点

口径约定：付费转化率 = 支付成功人数 $\div$ 诊断完成人数；交付成功率 = 成功生成 10 件的订单数 $\div$ 已支付订单数；分享率 = 产生分享行为的人数 $\div$ 生成结果的人数。

第 11 章 技术架构与选型

11.1 总体架构分层

层次	组成	职责
前端层	网页版（Web/H5）、微信小程序、Android、iOS、HarmonyOS、Windows、macOS	界面呈现与交互，不含业务逻辑
接入层	Nginx + API 网关	负载均衡、鉴权、限流、签名校验
业务层	FastAPI 应用（用户服务 / 诊断服务 / 交付服务 / 订单服务）	全部业务逻辑集中在此层
异步层	Celery + Redis	启动包生成、图片处理、通知推送等异步任务
AI 层	LLM 网关（多模型路由 + 缓存 + 降级）	统一管理大模型调用与提示词
数据层	PostgreSQL（pgvector）+ Redis + 对象存储	结构化数据、缓存、文件存储

11.2 推荐技术栈

模块	选型	说明
后端框架	FastAPI（Python 3.12）	异步高性能，适合 AI + I/O 密集场景，自动生成接口文档
ORM / 校验	SQLAlchemy 2.0 + Pydantic v2	成熟稳定，类型安全
数据库	PostgreSQL 16（pgvector 扩展）	关系数据 + 向量检索一体
缓存 / 队列	Redis 7 + Celery	缓存与异步任务
前端框架	uni-app x（Vue3）	一套代码编译到网页版（H5）/ 小程序 / App / 鸿蒙；先产出网页版，再依次编译其余端
桌面端框架	Tauri	复用同一份前端产物，体积小
运营后台	Vue3 + Element Plus	快速开发管理后台
交付物生成	openpyxl / WeasyPrint / python-docx / Pillow / qrcode	Excel / PDF / Word / 图片 / 二维码
支付	微信支付 APIv3（wechatpayv3）	Python 生态成熟的社区方案
对象存储	阿里云 OSS / 腾讯云 COS	交付物文件存储
部署	Docker + Nginx + Uvicorn	容器化部署，便于扩容

11.3 跨端复用策略

策略	说明
一套前端代码	网页版 + 小程序 + Android + iOS + HarmonyOS 共用一套 uni-app x 代码，通过条件编译处理端差异；网页版为第一产物，其余端后续编译产出。

策略	说明
桌面端复用产物	Windows / macOS 复用同一份前端产物，用 Tauri 封装。
业务逻辑只在后端	所有算法、计算、生成逻辑集中在后端，各端只负责展示与交互。
统一设计令牌	第 5 章的色值、圆角、间距抽为设计令牌（design token），各端共用。
统一接口契约	所有端调用同一套 API，接口变更需同步所有端。

11.4 接口规范

项目	规范
风格	RESTful，统一前缀 /api/v1。
请求方法	GET 查询、POST 创建、PUT 更新、DELETE 删除。
统一响应体	{ code, message, data, request_id }; code = 0 表示成功。
鉴权	JWT，放在请求头 Authorization: Bearer <token>。
分页	统一使用 page 与 page_size 参数，返回 total。
幂等	支付、生成等关键接口需支持幂等请求（Idempotency-Key）。
错误码	按模块分段：1xxx 用户、2xxx 诊断、3xxx 交付、4xxx 订单、5xxx 系统。
限流	按 IP 与用户双维度限流，防止刷接口。

11.5 数据存储规划

数据对象	存储方式	说明
用户与账号	PostgreSQL	用户表、账号绑定表、第三方登录表
诊断与商机	PostgreSQL + pgvector	诊断记录表、商机库表、向量检索
订单与支付	PostgreSQL	订单表、支付流水表、退款表
交付物	对象存储 + PostgreSQL	文件存 OSS，元数据存数据库
会话与缓存	Redis	登录态、诊断缓存、接口缓存
任务队列	Redis	Celery broker
埋点数据	PostgreSQL + 数据仓库	原始埋点入仓，看板从仓库读

第 12 章 开发排期与团队分工

12.1 四人分工（网页版 MVP 优先）

分工原则：按业务闭环划分，不按技术层次划分，避免联调时互相等待。每人认领的功能点见第 4 章编号。P0 阶段全员只服务一个目标——把网页版跑通并上线。

成员	负责模块	对应功能点	交付物	投入阶段
研发 A	用户 + 诊断引擎 + 支付订单	M2、M3、M5、M9、M10-05	诊断服务、商机匹配、订单与支付闭环	P0 网页版（全程）
研发 B	启动包生成 + 运营后台	M4、M11	10 件交付物生成器、管理后台	P0 网页版（全程）
研发 C	工具箱 + 小游戏	M6、M7	4 个小工具、2 个小游戏	P0 后期 → P1
研发 D	网页版前端 + 全端前端 + 增长	M1、M8、M10、第 5 章 UI 实现	网页版首屏、结果页、付费弹窗、启动包页、个人中心、分享	P0 网页版（全程）

协作要点：A 负责接口契约的统一定义，D 负责设计令牌的统一维护；B 与 C 的功能均在主流程内嵌，需与 D 对齐嵌入位置。P0 阶段不得为其他端预留工期，验证关通过后才启动 P1。

12.2 里程碑计划（网页版先行 · 含验证关）

周次	里程碑	交付内容	验收标志
第 1 周	网页版骨架	后端框架、数据库、接口规范；网页版首屏与诊断框架	能跑通「输入条件 → 返回 3 个商机」
第 2 周	付费闭环	启动包生成器、付费下单、个人中心	能跑通「付费 → 生成 10 件交付物 → 下载」
第 3 周	体验完善	科技风 UI 落地、动效、2 个常用小工具、1 个小游戏；网页版适配 PC 与手机浏览器	全流程无阻塞，UI 与设计稿一致，PC 与手机浏览器均可用
第 4 周	★ 上线与验证关	支付联调、压力测试、正式上线并启动推广；拉 30-50 名真实种子用户内测	拿到第一笔真实付费；≥ 30 个付费用户；付费转化率 ≥ 3%
第 5-7 周	P1 微信小程序	同一套代码编译小程序并上线；微信支付闭环；补齐工具与游戏	小程序上线，付费转化率 ≥ 5%
第 8-13 周	P2 Android + iOS	App 双端、全部工具与游戏、分享增长、消息提醒、运营后台	月活 5 万，转化率 ≥ 5%，次月续费率 ≥ 30%
第 14-18 周	P3 桌面端 + 鸿蒙	HarmonyOS NEXT / Windows / macOS；批量生成、本地文件库、打印	全平台覆盖，转化率 ≥ 8%

验证关纪律：第 4 周验证关未通过（付费转化率 < 3%），第 5 周不启动小程序，全部人力投入交付物质量与付费流程优化，直至通过为止。创始人每日使用网页版并提意见，但产品是否成立由真实用户的付费数据判定，不由创始人的主观感受判定。

12.3 协作规范

- 网页版优先：P0 阶段所有工作只服务网页版，任何端的功能都不允许插队；验证关通过后才排入其他端。
- 接口先行：先定接口契约（第 11.4 节），前后端并行开发，接口变更需同步所有端。
- 分支规范：main 保护分支，功能开发走 feature 分支，合并需 code review。
- 每周可演示：每周五必须产出一个「能点开、能走通」的版本供创始人试用，不允许攒到最后一刻才演示。
- 每日站会：15 分钟同步进度与阻塞项，阻塞项当天解决。
- 设计令牌统一：第 5 章的色值、圆角、间距由研发 D 统一维护，各端不得自行改动。
- 联调优先：每完成一个模块立刻联调，不积压到最后统一联调。

第 13 章 验收标准

13.1 功能验收（P0 必须全部通过）

验收项	通过标准
第一端正确	第一端为网页版（Web/H5），用户无需下载、无需安装、无需应用商店审核，点开链接即可完成「诊断 → 付费 → 下载交付物」全流程。
付费验证关	第 4 周网页版上线后，真实用户（非测试账号）产生第一笔付费；种子用户中 ≥ 30 人付费；付费转化率 $\geq 3\%$ 。
首屏与诊断	游客可免登录完成诊断；三项条件未填齐时按钮置灰。
即得感（秒得）	诊断开始 30 秒内生成可保存的机会热度图。
商机匹配	输出 3 个与用户条件强相关的商机，每个含 5 个关键数字与至少 3 条风险点。
付费闭环	点击第 4 个锁定商机或下载按钮 → 弹出付费弹窗 → 支付成功 → 3 秒内进入生成页。
交付兑现	支付后 3 分钟内拿到 10 件可下载、可打开的文件，打包 ZIP 文件名为中文。
免费层完整	免费用户可完整使用 3 个商机 + 4 个工具 + 2 个游戏，无次数限制、无广告。
支付可靠	支付回调与主动查单双保险，无漏单；退款 24 小时内到账。
多端一致	同一账号在任意端看到的数据、权益、订单完全一致。

13.2 性能与质量验收

验收项	通过标准
首屏性能	小程序 ≤ 2 秒，桌面端 ≤ 1.5 秒。
接口性能	常规接口 P95 $\leq 300\text{ms}$ ，诊断接口 P95 ≤ 2 秒。
生成性能	10 件交付物 ≤ 3 分钟完成。
动效性能	移动端动效稳定 50 FPS 以上，无掉帧。
UI 一致性	色值、圆角、动效与第 5 章规范完全一致，误差为 0。
兼容性	覆盖第 9.3 节列出的全部系统与机型。
安全合规	HTTPS 全链路；敏感字段加密；支付密钥不入库。

13.3 上线前自检清单

1. 第一端是否为网页版？用户是否无需下载、无需安装、无需应用商店审核即可走完全流程？
2. 网页版是否已具备「打开当天就能开始收钱」的能力，而不是等所有端做完再推广？
3. 是否已备好 30-50 名真实种子用户的名单与邀请渠道？
4. 付费验证关的标准是否已量化（第一笔真实付费、 ≥ 30 名付费用户、转化率 $\geq 3\%$ ）？
5. 30 秒内是否给出第一个可保存的真实结果？
6. 支付后是否能在 3 分钟内拿到 10 件可下载的文件？
7. 免费层是否完整无损（无限次、无广告、无 VIP 门槛）？
8. 付费弹窗是否只在用户最想要的那一刻弹出？
9. 从打开到支付是否不超过 3 步？
10. 网页版是否同时适配了 PC 浏览器与手机浏览器？
11. UI 是否达到第 5 章的科技风标准，第一眼是否足够高级？
12. 是否存在任何版权、隐私、资质风险（对照第 7 章自检清单）？
13. 所有异常是否都给出了中文提示 + 重试按钮？
14. 软著、ICP 备案、游戏内容备案是否已排入计划？

15. 你自己作为用户走完流程，是否愿意当场付钱、并觉得物超所值？

第 14 章 风险与应对

风险类别	具体风险	影响	应对措施
转化风险	付费转化率低于 3%，模型不成立	高	第 4 周设验证关：上线即推广、拉 30-50 名真实用户内测；低于 3% 立即暂停铺端，回头优化交付物质量与付费流程。
顺序风险	付费模型未验证就先铺其他端，把错误复制 N 份	高	严格执行「网页版先行 + 验证关」：验证关未通过不得启动第二端；其他端一律复用网页版同一套代码，不重复实现。
自测风险	只靠创始人自己试用判断产品好坏，错过真实用户的卡点	中	首版即拉真实种子用户；创始人的角色是「第一个用户 + 提意见」，产品成立的判据只有真实用户的付费数据。
交付风险	生成失败或超时，用户付了钱拿不到东西	高	异步队列 + 自动重试 2 次 + 失败全额退款 + 主动通知；交付成功率纳入核心监控。
合规风险	赠送项涉及版权、隐私、资质问题	高	严格执行第 7 章六条铁律；砍掉三消、证件照、OCR、PDF 转 Word 等高风险项。
平台风险	iOS 内购合规问题导致审核驳回	高	iOS 端虚拟商品一律走内购，页面不得出现任何站外支付引导；提前准备演示账号与说明文档。
成本风险	AI 调用成本失控，蚕食毛利	中	相同条件走缓存；批量任务排到低谷时段；简单任务用便宜模型；监控单份成本 ≤ 0.6 元。
技术风险	多端并行导致质量对不齐	中	业务逻辑全部放后端；统一接口契约与设计令牌；每完成一个模块立刻联调。
内容风险	AI 生成内容不合规	中	接入敏感词与合规审核，违规内容拦截率 $\geq 99\%$ 。
经营风险	现金流与获客成本压力	高	紧盯付费转化与获客成本；保命钱留足 3-6 个月工资房租；先活下来再求发展。

附录 A 页面清单与原型索引

研发可直接按下表逐个实现页面，页面编号与第 4 章功能点对应。

页面编号	页面名称	所属端	对应功能点	核心要素
P01	首屏	全部	M1	大标题 + 三个点选控件 + 主按钮
P02	诊断等待页	全部	M2	进度条 + 分阶段文案 + 小游戏入口
P03	机会热度图页	全部	M2-04	热度图 + 保存 / 分享按钮

页面编号	页面名称	所属端	对应功能点	核心要素
P04	商机结果页	全部	M3	3 张商机卡 + 第 4 张锁定卡
P05	商机详情页	全部	M3-03	项目介绍 + 投入构成 + 风险 + 案例
P06	付费弹窗	全部	M5-01	三条清单 + 三档价格 + 主按钮
P07	生成进度页	全部	M4-02	已完成 x/10 + 文件名 + 动效
P08	启动包交付页	全部	M4-03	10 张文件卡 + 打包下载 + 温度文案
P09	个人中心	全部	M10	用户信息 + 启动包 + 订单 + 会员
P10	工具箱入口	全部	M6	工具列表（个人中心内）
P11	休息一下	全部	M7	游戏列表
P12	订单详情	全部	M5-05	订单状态 + 退款入口
P13	管理后台首页	运营后台 (Web)	M11-05	核心指标看板
P14	批量生成页	桌面端	—	批量任务列表 + 进度

附录 B 术语与约定

术语	含义
生意快启	本产品的正式名称（内部代号 BizFast）。
生意启动包	用户付费后获得的 10 件交付物的统称。
机会热度图	诊断开始 30 秒内生成的第一份可保存成果，标注用户所在城市最热的 3 个方向。
即得感	用户在极短时间内亲手拿到可带走成果所产生的满足感。
超值感	实际体验显著超出心理预期（本例为 100 分预期给到 500 分体验）形成的价值判断。
三层价值阶梯	信息层（免费）/ 方案层（9.9-39 元）/ 结果层（199-999 元）。
交付物	可下载、可保存、可直接使用的实体文件（PDF / Excel / Word / 图片）。
指尖解压	自研解压小游戏，玩法为点击气泡使其破裂。
数字合成	自研解压小游戏，玩法为滑动合并数字，原名 2048 已弃用。
零风险铁律	第 7 章定义的六条版权 / 隐私 / 资质安全底线。
P0 / P1 / P2 / P3	端与阶段的开发顺序：P0 网页版（第 1-4 周，含验证关）、P1 微信小程序（第 5-7 周）、P2 Android + iOS（第 8-13 周）、P3 HarmonyOS + Windows + macOS（第 14-18 周）。
验证关	第 4 周网页版上线后的付费验证关卡：必须拿到第一笔真实付费、≥ 30 名付费用户、付费转化率 ≥ 3%，未通过不得启动下一个端。
第一端	网页版（Web/H5）。它是验证付费模型的载体，也是其余六端的代码地基；在它跑

术语	含义
	通付费闭环之前，不允许开发其他端。